

ESAME MATEMATICA DISCRETA

Modulo: LOGICA

Università del Piemonte Orientale

17 Settembre 2024

Cognome, Nome:

N. Matricola:

Voto:

Esercizio 1 (8 punti). Siano b, c simboli di costante, x, y simboli di variabile, f, g simboli di funzione binari e P simbolo di relazione binaria. Dire se i seguenti siano termini (T), formule atomiche (FA), formule non atomiche (F) o nessuno dei precedenti casi (NN)

- $f(x, b)$
- $P(f(x, x), b)$
- $f(x, b) \wedge g(x, a)$
- $P(x, a) \wedge P(a, b)$
- $\exists x P(x, y)$
- $f(f(a, b), x)$
- $P(x, a) \wedge f(x, b)$
- $P(x, y)$

Esercizio 2 (8 punti). Sia $\Gamma = \{p \Rightarrow \neg r, p \vee \neg r, r\}$. Dimostrare nel calcolo della deduzione naturale, indicando per ogni passaggio la regola utilizzata con precisione, quanto segue:

$$\Gamma \vdash \neg r \wedge r.$$

1. $p \Rightarrow \neg r$
2. $p \vee \neg r$
3. r
- 4.
- 5.
- 6.

Esercizio 3 (8 punti). Si consideri la seguente formula:

$$\forall x \exists z (\exists y P(x, y) \wedge Q(y, z) \Rightarrow \exists u P(x, u, y)).$$

Scrivere la struttura ad albero della formula e indicare per ogni occorrenza di variabile se essa sia libera o vincolata.

Esercizio 4 (4 punti). Indicare la corretta skolemizzazione della formula $\forall x \exists y \forall u \forall v \exists z (P(x, y, v) \wedge Q(z, u))$:

.....

Quiz (4 punti). Si consideri la formula $\exists x (P(x, a) \Rightarrow Q(x))$, con a simbolo di costante e P, Q simboli di relazione. Indicare quale delle seguenti può essere una interpretazione di tale formula:

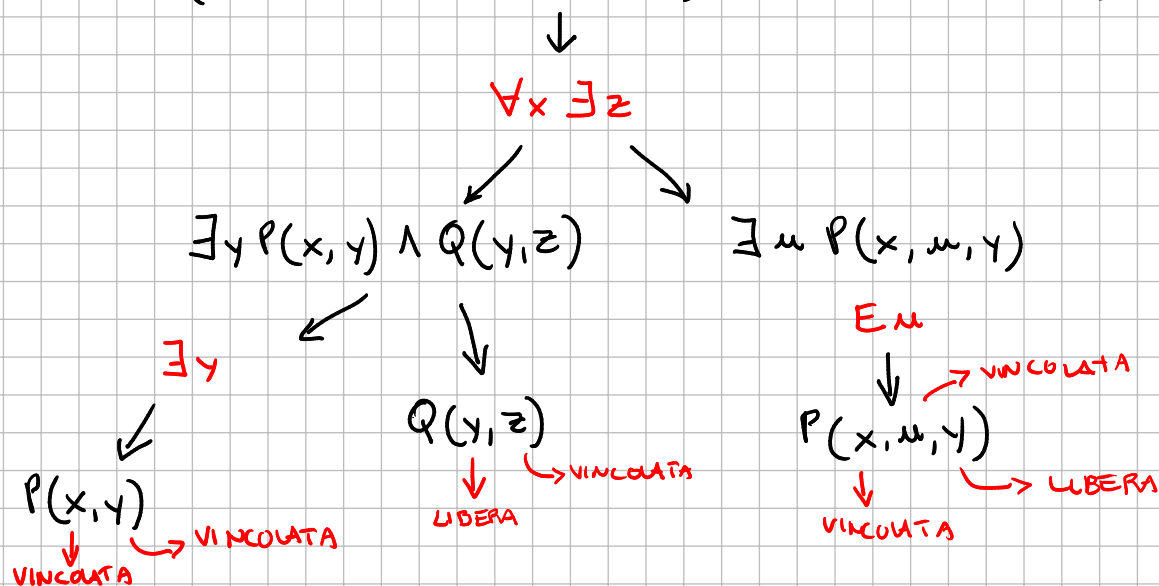
- ☒ (a) Esiste un numero che se è multiplo di 4 allora è pari
- (b) Esiste un numero che è multiplo di 3 e se è pari allora è multiplo di 4
- (c) Esiste un numero che è pari
- (d) nessuna delle precedenti

- 1)
- $f(x, y)$ **TERMINE**
 - $P(f(x, x), b)$ **FORMULA ATOMICA**
 - $f(x, b) \wedge g(x, a)$ **NN**
 - $P(x, a) \wedge P(a, b)$ **FORMULA NON ATOMICA**
 - $\exists x P(x, y)$ **FORMULA NON ATOMICA**
 - $f(f(a, b), x)$ **TERMINE**
 - $P(x, a) \wedge f(x, b)$ **NN**
 - $P(x, y)$ **FORMULA ATOMICA**

2) $\Gamma = \{P \Rightarrow \neg r, P \vee \neg r, r\}$ **DIMOSTRARE** $\Gamma \vdash (\neg r \wedge r)$

1. $P \Rightarrow \neg r$
2. $P \vee \neg r$
3. r
4. P (**V-ELIMINAZIONE DA 2-3**)
5. $\neg r$ (**MODUS PONENS DA 1-4**)
6. $\neg r \wedge r$ (**$\wedge$ -INTRODUZIONE DA 3-5**)

3) $\forall x \exists z (\exists y P(x, y) \wedge Q(y, z) \Rightarrow \exists u P(x, u, y))$



4) $\forall \underline{x} \exists \underline{y} \forall \underline{u} \forall \underline{v} \exists \underline{z} (P(\underline{x}, \underline{y}, \underline{v}) \wedge Q(\underline{z}, \underline{u}))$:

$\forall x \forall u \forall v (P(x, f(x), v) \wedge Q(g(x, u, v), u))$